

Введение

Промышленная разработка информационных систем представляет собой комплексный процесс, включающий в себя планирование, проектирование, реализацию, тестирование и внедрение программного продукта. Для успешного выполнения всех этих этапов требуется участие специалистов различных профилей – аналитиков, разработчиков, тестировщиков, дизайнеров, менеджеров проектов. Эффективное взаимодействие между ними возможно только при использовании технологий коллективной промышленной разработки, обеспечивающих согласованность действий и высокое качество конечного продукта.

В условиях современной цифровой экономики особое значение приобретают маркетплейсы – платформы, объединяющие продавцов и покупателей товаров или услуг. Создание такого программного продукта требует не только продуманной архитектуры и надежной функциональности, но и четко организованного процесса командной разработки, основанного на применении современных инструментов управления проектами, систем контроля версий и методов коммуникации. В данной курсовой работе рассматривается задача коллективной разработки программного средства «Маркетплейс» и составление технической документации к нему.

При разработке проекта «Маркетплейс» был проведён анализ современных платформ электронной коммерции, объединяющих продавцов и покупателей. К ним относятся такие известные решения, как Wildberries [1], Ozon [2], Яндекс.Маркет [3], Amazon [4]. Каждая из этих платформ предлагает уникальные подходы к организации каталога товаров, управлению заказами, системе рекомендаций и логистике.

Изучение функциональности, архитектуры и пользовательского опыта данных платформ позволило выявить ключевые требования к современному маркетплейсу: поддержка регистрации и авторизации пользователей, управление каталогом товаров, возможности поиска и фильтрации, работа с корзиной и заказами, система отзывов и оценок, а также интеграция с платёжными

системами и сервисами доставки. Однако каждая из рассмотренных платформ имеет свою специфику, связанную с региональными особенностями, целевой аудиторией и бизнес-моделью.

В частности, Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером с акцентом на быструю доставку и широкий ассортимент, Ozon развивает экосистему с собственными логистическими решениями и регулярными акциями, а Яндекс.Маркет предоставляет услуги сравнения цен и агрегации предложений от множества магазинов. Международные платформы, такие как Amazon, выделяются мощной логистической сетью и подпиской Amazon Prime.

Таким образом, целью курсовой работы является разработка программного средства «Маркетплейс» с использованием подходов коллективной промышленной разработки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработать план проекта;
- Разработать регламент проведения инспекции;
- Разработать модель состояний задач;
- Разработать презентацию проекта;
- Разработать требования к проекту;
- Разработать архитектуру проекта;
- Разработать измерения проекта;
- Разработать перечень задач проекта;
- Разработать рекомендации по кодированию;
- Разработать план тестирования проекта;
- Протестировать проект.

1 Разработка плана проекта

План проекта — это документ, содержащий подробную информацию о проекте: исполнителях, задачах и сроках. Документ является конечным результатом этапа планирования, утверждается до начала любых работ и становится самым главным и достоверным источником информации о грядущем проекте.

В нашем случае исполнителями являются следующие лица:

- Team Leader, backend-разработчик – Полещук Д.В.
- Frontend-разработчик, работа над документацией – Цымбалов Г.С.
- Тестировщик, работа над документацией – Федюнин И.М.

Была выполнена декомпозиция задач, позволяющая разбить общий объем работы на более мелкие и управляемые этапы.

1. Разработка плана проекта

- Определение целей и задач проекта.
- Составление списка ключевых этапов разработки.
- Определение сроков выполнения этапов.
- Определить исполнителей и их ролей в проекте.
- Утверждение плана проекта.

2. Разработка регламента проведения инспекции

- Определение критериев формальной инспекции.
- Определение критериев неформальной инспекции.
- Определение ролей участников инспекций.
- Разработка регламента проведения этапов инспекции.
- Утверждение регламента инспекций.

3. Разработка модели состояний задач

- Выделение ключевых состояний задач.
- Определение переходов между состояниями.
- Создание диаграммы состояний задач.

4. Разработка презентации проекта

- Подготовка структуры презентации.

- Создание визуальных материалов.
- Написание текста для слайдов.

5. Разработка требований к проекту

- Разработка функциональных требований к программному средству.
- Разработка нефункциональных требований к программному средству.
- Разработка системных требований к программному средству.
- Разработка требований к подсистемам программного средства.
- Утверждение требований.

6. Разработка архитектуры проекта

- Определение основных компонентов системы.
- Разработка диаграммы потоков данных.
- Разработка диаграммы активностей.
- Разработка архитектурно-контекстной диаграммы.
- Определение технологий и инструментов для реализации архитектуры.

7. Разработка измерений проекта

- Определение ключевых метрик для оценки прогресса.

8. Разработка перечня задач проекта

- Разбиение этапов проекта на мелкие задачи.
- Оценка сроков выполнения каждой задачи.
- Утверждение перечня задач.

9. Разработка рекомендаций по кодированию

- Изучение стандартов кодирования, применимых к проекту.
- Формирование перечня правил.
- Подготовка документа с рекомендациями.
- Утверждение рекомендаций.

10. Разработка плана тестирования проекта

- Подготовка тест-кейсов для проверки функционала.
- Составление матрицы покрытия требований.
- Составление расписания тестирования.
- Утверждение плана тестирования.

11. Тестирование проекта

- Проведение тестов в соответствии с планом.
- Исправление ошибок и повторное тестирование.
- Составление отчета о результатах тестирования.

На основе декомпозиции задач был разработан план проекта, содержащий перечень задач для выполнения и примерные сроки их реализации. План проекта представлен на рисунке 1.

	19.09.2025	26.09.2025	02.10.2025	20.10.2025	22.11.2025	30.11.2025	12.12.2025	25.12.2025
Сбор команды, разбиение на роли								
Планирование проекта								
Написание спецификации проекта								
Разработка модулей и архитектуры								
Код-ревью и тестирование								
Исправление ошибок								
Код-ревью и тестирование								

Рисунок 1 – План проекта

2 Разработка регламента проведения инспекции

Верификация рабочих продуктов является неотъемлемой частью процесса по обеспечению их качества. Современной технологией программирования выработаны специальные стандарты, подходы и механизмы проведения верификаций рабочих продуктов в формате так называемых инспекций (peer reviews).

Инспекция – это мероприятие по обеспечению качества рабочих продуктов проектов по разработке ПО и иной деятельности, которая проводится разработчиками, возможно – с участием представителей заказчика. Концептуально инспекция имеет следующие цели:

- Обнаружить ошибки в функциях, логике, содержании или реализации рабочих продуктов на всех этапах их разработки и предотвратить их наследование;
- Рационально донести замысел или реализацию продукта до всех заинтересованных лиц (через их участие);
- Оптимизировать, оценить или улучшить рабочий продукт.

2.1 Критерии формальной и неформальной инспекций

Критерии неформальной инспекции:

- В репозиторий внесены изменения объёмом менее 15 строк кода, не влияющие на критически важные компоненты системы;
- Изменения в коде касаются улучшения его читаемости, добавления комментариев, форматирования, небольшой оптимизации или исправления опечаток;
- В документацию внесены изменения объемом менее 500 символов, которые не затрагивают ключевые разделы.

Критерии формальной инспекции:

- В репозиторий внесены изменения более чем на 14 строк кода;
- Добавлена новая версия документации или внесены существенные изменения в коде;

- Выполнено крупное слияние веток в системе контроля версий.

2.2 Участники инспекции

В инспекции в обязательном порядке присутствуют два участника, имеющие роли автора и инспектора соответственно. Председатель может назначить инспектором любого члена команды, кроме автора. Все роли участников инспекции и их обязанности представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Участники инспекции

Роль	Обязанности
Автор	– Вносит изменения в продукт – Назначает инспекцию
Председатель (Team Leader)	– Контролирует процесс инспекции – Ведет протокол инспекции – Назначает инспектора
Инспектор	– Проводит проверку изменений в продукте – Ищет ошибки оставляет свои замечания и рекомендации – Выносит вердикт о внесении изменений в основную ветку продукта

2.3 Этапы инспекции

В таблице 2 представлены все этапы инспекции.

Т а б л и ц а 2 – Этапы инспекции

Этап	Описание
Инициация	Автор загружает изменения продукта в систему контроля версий. Уведомляет председателя о необходимости проведения формальной инспекции.
Подготовка	Председатель назначает инспектора. Инспектор самостоятельно изучает предоставленные изменения и составляет протокол ошибок.
Проведение	После проведения инспектором анализа продукта, председатель проводит собрание, на котором присутствуют он, автор и инспектор. Присутствие остальных участников команды разработки по желанию.
Завершение	Если рабочий продукт не прошёл проверку, то автор фиксирует все замечания и рекомендации инспектора, после чего отправляется на доработку. Если рабочий продукт прошёл проверку, то инспектор подтверждает внесения изменений в основную ветку.

Протоколом инспекции является Pull Request (PR) в системе Git. Процесс включает два ключевых документа:

- Протокол ошибок — документ, который инспектор составляет на этапе подготовки. В нём фиксируются все найденные дефекты, вопросы и рекомендации по проверяемому коду или документации.

- Pull Request — основной электронный протокол, содержащий:

1. Изменения кода (diff)
2. Описание задачи.

3. Обсуждение в комментариях (замечания из протокола ошибок переносятся сюда).
4. Статус проверки (Approve / Request changes).

Работа над продуктом ведётся в системе контроля версий GIT. Автор изменений оформляет Pull Request (Merge Request), отправляет в рабочий чат сообщение с упоминанием Team Leader, который назначает инспектора.

Инспектор в процессе подготовки к инспекции составляет протокол ошибок — документ, в котором фиксируются все выявленные дефекты, вопросы и рекомендации по проверяемому коду или документации. Этот протокол используется в ходе инспекционного собрания для структурированного обсуждения замечаний.

После проведения собрания все согласованные замечания из протокола ошибок переносятся в виде комментариев в соответствующий Pull Request. По окончании своей работы инспектор непосредственно в интерфейсе Pull Request выносит вердикт: одобряет изменения (Approve) или отправляет автора на доработку (Request changes).

Инспекция должна быть проведена в течение 7 дней с момента её инициации. После внесения повторных изменений инспектор просматривает замечания и проверяет соответствующие изменения. По окончании верификации выносится вердикт о внесении изменений в продукт или выносятся новые замечания. Утверждённый Pull Request после слияния становится финальным электронным протоколом выполненной инспекции.

2.4 Перечень статусов и степени важности замечаний

1. Комментарий — рекомендация по улучшению продукта, не требующая обязательных изменений.

2. Ошибка — замечание, сообщающее о необходимости исправления. Степени серьёзности ошибок:

- Критическая (Critical) – недопустимая ошибка, наличие которой сразу

приводит к провалу инспекции. Например, программа не исполняется.

– Средняя (Moderate) – серьёзные ошибки. Например, программа работает корректно, но при определенных условиях выдаёт неверный результат.

– Мелкая (Minor) – небольшие ошибки, которые существенно не влияют на работоспособность продукт, но требуют исправления. Например, смещение элементов дизайна.

2.5 Метрики, характеризующие эффективность инспекций

Inspection Fault Density (IFD) характеризует эффективность инспекции, а также качество инспектируемого продукта:

Чем больше IFD, тем эффективнее инспекция при неизменном качестве рабочего продукта и наоборот.

$$IFD = \frac{\text{Количество найденных ошибок}}{\text{Размер рабочего продукта}} \quad (1)$$

Стратегическая цель метрики – повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики – инспекция.

Измеряемый атрибут – плотность найденных в ходе инспекции ошибок.

Единица измерения – ошибка / <страница, требование, LOC, тест>

Inspection Preparation Rate (IPR) измеряет скорость подготовки к инспекции в процессе программного обеспечения.

IPR отражает, как участники процесса (инспекторы) анализируют рабочий продукт (код, спецификации, планы тестирования) для выявления возможных дефектов.

$$IPR = \frac{\text{Количество инспекторов} * \text{Размер продукта}}{\text{Общее время подготовки}} \quad (2)$$

Цель – выявить дефекты, которые могут помешать инспектору утвердить продукт. Обычно проверяемые артефакты спецификации требований к программному обеспечению и планы тестирования.

Inspection Rate (IR) – это метрика, которая измеряет скорость, с которой проверяется код.

$$IR = \frac{\text{Размер продукта}}{\text{Общее время инспектирования}} \quad (3)$$

IR помогает предсказать, сколько времени потребуется на выполнение определённых изменений кода

3 Разработка модели состояния задач

Каждая задача в процессе разработки проходит последовательность этапов, от момента её создания до финального закрытия. Данный раздел описывает все возможные состояния задачи и правила перехода между ними.

3.1 Перечень возможных состояний задач и их интерпретация

- New (Новая) – Задача создана, но ещё не принята в работу.
- On discussion(На обсуждении) – Идёт уточнение деталей, требований и назначение ответственного исполнителя.
- In progress(В работе) – Исполнитель приступил к выполнению работ по задаче.
- Complete(Завершена) – Задача завершена.
- Testing(Тестирование) – Задача проверяется на работоспособность, производительность и отсутствие ошибок.
- Rework(Доработка) – Исправление замечаний, выявленных на этапе тестирования.
- Close(Закрыта) – выполненные задачи.
- Disapprove(Отклонена) – задачи, не прошедшие этап обсуждения или в процессе выполнения пропала её необходимость.

3.2 Правила создания новой задачи

Право на создание новых задач предоставлено каждому участнику команды разработки. Задачи должны создаваться в контексте их зоны ответственности в рамках проекта.

3.3 Правила перехода задачи из состояния в состояние

Состояния задач всегда идут последовательно друг за другом, в некоторых случаях пункты могут опускаться или повторяться. Схема перехода из состояния в состояние задач показана на рисунке ..

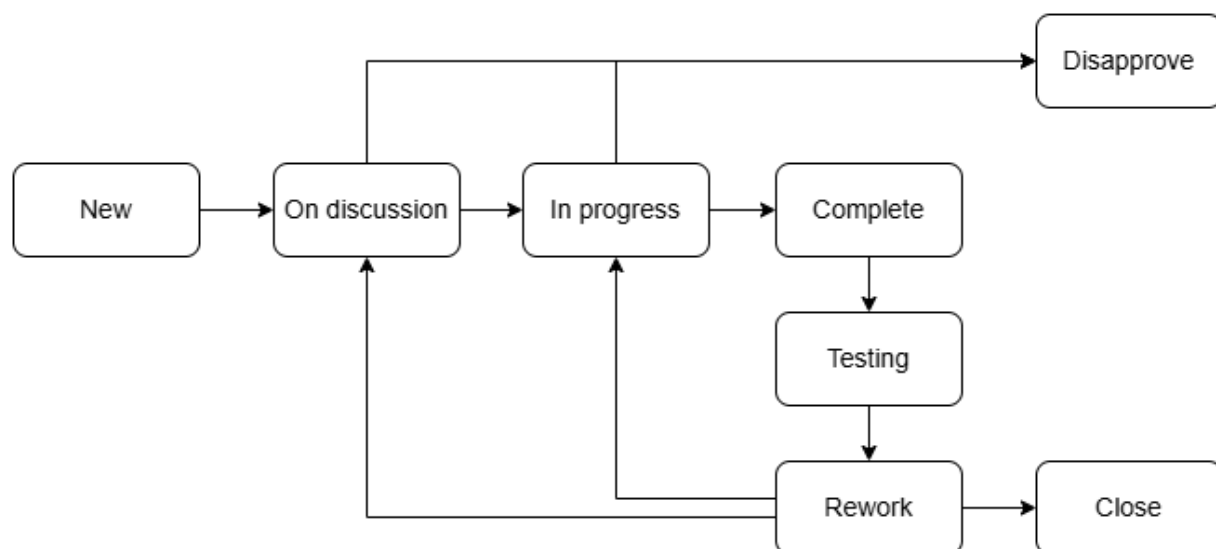


Рисунок .. – Схема перехода задач из состояния в состояние

4 Разработка презентации проекта

5 Разработка требований к проекту

Программный продукт «Маркетплейс» представляет собой веб-платформу, предназначенную для объединения продавцов и покупателей товаров и услуг. Платформа предоставляет пользователям функционал для регистрации, размещения товаров, поиска, оформления заказов и управления личным кабинетом.

Программный продукт состоит из следующих подсистем:

- Пользовательский интерфейс (Frontend): обеспечивает взаимодействие пользователей с системой через веб-браузер
- Серверная часть (Backend): обрабатывает бизнес-логику, управляет данными и обеспечивает работу API
- Подсистема хранения данных (база данных): хранилище информации о пользователях, товарах, заказах, корзинах, отзывах
- Подсистема облачного хранилища: хранит изображения товаров

5.1 Общие требования

В данном разделе приведены основные требования к программному продукту, направленные на обеспечение его функциональности, удобства использования и надежности.

5.1.1 Функциональные требования

Требование FU_001 – Продукт должен предоставлять возможность регистрации и авторизации покупателей. Основные операции:

1. Считывание данных из регистрационной формы:
 - email;
 - имя;
 - пароль;
 - пароль еще раз;
2. Валидация формата и полноты данных:

- проверка формата email;
- проверка обязательных полей на frontend и на backend;
- проверка совпадения полей пароль и пароль повторно.
- проверка сложности пароля (минимум 8 символов, хотя бы 1 маленький литерал, 1 цифра и 1 спец.символ)

3. Проверка существования пользователя в базе данных:

- поиск записи по email в таблице users;
- предотвращение дублирования учётных записей.

4. Регистрация нового пользователя:

- создание записи в таблице users;
- присвоение уникального id;
- назначение роли покупателя.

5. Аутентификация:

- вход по email и паролю;
- проверка корректности пары «email/пароль»;
- формирование и выдача JWT-токена;
- определение роли и настройка доступного функционала интерфейса.

Требование FU_002 – Продукт должен предоставлять возможность регистрации и авторизации продавцов. Основные операции:

1. Считывание данных из регистрационной формы:

- логин;
- название магазина;
- пароль;
- пароль еще раз;

2. Валидация формата и полноты данных:

- проверка формата логин (длина минимум 5 символов, разрешены цифры);
- проверка обязательных полей на frontend и на backend;

- проверка совпадения полей пароль и пароль повторно.
- проверка сложности пароля (минимум 8 символов, хотя бы 1 маленький литерал, 1 цифра и 1 спец.символ)

3. Проверка существования пользователя в базе данных:

- поиск записи по логину в таблице seller;
- предотвращение дублирования учётных записей.

4. Регистрация нового пользователя:

- создание записи в таблице seller;
- назначение роли продавца

5. Аутентификация:

- вход по логину и паролю;
- проверка корректности пары «логин/пароль»;
- формирование и выдача JWT-токена;
- определение роли и настройка доступного функционала интерфейса.

Требование FU_003 – Продукт должен предоставлять покупателям возможность восстановить пароль. Для восстановления потребуется ввести email, после чего на указанный email придет код, который нужно ввести. После верно введенного кода покупателю необходимо сменить пароль на новый.

Требование FU_004 – Продукт должен позволять продавцам добавлять, редактировать и удалять товары.

При добавлении необходимо указать наименование товара, описание товара, количество, цену, скидку, а также загрузить фотографии товара. Наименование товара должно содержать минимум 5 символов.

Требование FU_005 – Продукт должен предоставлять возможность поиска товаров по названию и описанию. Пользователь вводит в строке поиска слово или несколько слов и получает товары, содержащие в названии или описании то, что ввёл пользователь.

Требование FU_006 – Продукт должен позволять покупателям добавлять товары в корзину и оформлять заказы. Карточка товара содержит кнопку «добавить в корзину», которая добавляет этот товар в корзину.

Если покупатель не авторизован, то продукт будет добавлен в локальную корзину. Далее при авторизации/регистрации будет предложено сохранить локальную корзину на сервере. Если же покупатель авторизован, то товар будет добавлен в корзину на сервере.

Требование FU_007 – Продукт должен отображать историю заказов для авторизованных пользователей. Отображается список заказов, в каждом видно количество товаров, итоговая стоимость, дата оформления, статус заказа, его уникальный номер.

Требование FU_008 – Продукт должен предоставлять возможность оставлять отзывы и оценки к товарам.

5.1.2 Нефункциональные требования

Требование NF_001 – Продукт должен быть реализован с использованием стека технологий: Java (Spring Framework) для бэкенда, React для фронтенда, PostgreSQL для базы данных, Elasticsearch для полнотекстового поиска.

Требование NF_002 – Продукт должен поддерживать кириллицу и корректно отображаться в браузерах.

Требование NF_003 – Продукт должен обеспечивать обработку не менее 100 одновременных пользователей, время ответа API не должно превышать 200 мс для комфортного пользования.

Требование NF_004 – Контроль версий должен вестись в системе Git с использованием репозитория на GitHub.

Требование NF_005 – Интерфейс должен быть адаптирован для мобильных устройств.

5.1.3 Системные требования

Требование SM_001 – Для работы клиентской части требуется любой современный браузер.

Требование SM_002 – Серверная часть должна разворачиваться на операционной системе Linux/Windows с установленным Docker и Docker Compose.

Требование SM_003 – Для работы системы требуется доступ к сети Интернет.

5.2 Требования к подсистеме «Пользовательский интерфейс».

Требование UI_001 – Интерфейс должен быть интуитивно понятным и соответствовать принципам юзабилити.

Требование UI_002 – Основные процессы

1. Регистрация и авторизация, восстановление пароля:

- формирование и отправка запросов к API аутентификации;
- отображение ошибок при неверных данных, а также при некорректно введенных данных (несоответствие формату почты; слабый пароль при регистрации);

- сохранение и использование JWT-токена на клиенте.

2. Список товаров

- Запрос списка товаров из API сервера
- Получение json объекта, его отображение
- Реализация бесконечной прокрутки
- Если товар есть в корзине, то отображать для пользователя, что товар находится в корзине

3. Поиск товаров

- Запрос списка товаров из API сервера, учитывая поисковой запрос
- Отображение фильтров и сортировки
- Реализация бесконечной прокрутки
- Если товар есть в корзине, то отображать для пользователя, что товар

находится в корзине

4. Валидация форм на стороне клиента:

- Проверка обязательных к заполнению полей
- Сообщение о некорректно введенных данных
- Предотвращение отправки некорректных данных.

5. Работа с корзиной

- Отображение добавленных в корзину товаров и их количества;

отображение итоговой стоимости корзины

- Возможность оформить заказ (только для авторизованных покупателей)

- Возможность удалить товары из корзины, менять их количество

6. Кабинет покупателя:

- Отображение данных: уникального идентификатора пользователя, его имени, даты регистрации, почты, списка заказов.

- Возможность смены пароля.

7. Кабинет продавца:

- Отображение данных: уникального идентификатора продавца, его имени, даты регистрации, логина, почты, списка его товаров.

- Возможность смены пароля.

8. Работа с товарами (для продавцов):

- Возможность добавить новый товар: для этого нужно заполнить наименование товара, цену, количество, описание, скидку в процентах, загрузить фото товара.

- Возможность удаления уже добавленного товара.

- Возможность изменения полей уже добавленного товара: наименования, цены, скидки, количества, описания, фото.

9. Отображение информации по товару

- Просмотр id, наименования, количества, цены, итоговой цены, скидки, оценки, количества отзывов, фотографии, имени продавца

– Пагинация отзывов

5.3 Требования к подсистеме «Серверная часть».

Требование BE_001 – Сервер должен предоставлять REST API для взаимодействия с клиентом.

Требование BE_002 – Сервер должен валидировать входящие данные и обрабатывать ошибки.

Требование BE_003 – Сервер должен обеспечивать разграничение прав доступа (покупатель, продавец).

Требование BE_004 – Система должна использовать JWT-токены для аутентификации и авторизации.

Требование BE_005 – Пароли должны храниться в хешированном виде.

Требование BE_006 – Основные процессы:

1. Получение списка товаров

Входные данные: количество товаров (от 5 до 50)

Описание: возвращает заданное количество случайных товаров в формате JSON. Поля: id товара, наименование, количество, цена, скидка, рейтинг, количество отзывов, id продавца, имя продавца.

Выходные данные: массив товаров

2. Получение списка товаров по поиску

Входные данные: количество товаров (от 5 до 50), поисковой запрос

Описание: возвращает заданное количество товаров, наименование или описание которых соответствует заданному запросу, в формате JSON. Поля: id товара, наименование, количество, цена, скидка, рейтинг, количество отзывов, id продавца, имя продавца.

Выходные данные: массив товаров

3. Получение списка товаров по поиску

Входные данные: количество товаров (от 5 до 50), поисковой запрос

Описание: возвращает заданное количество товаров, наименование или описание которых соответствует заданному запросу, в формате JSON. Поля: id

товара, наименование, количество, цена, скидка, рейтинг, количество отзывов, id продавца, имя продавца.

Выходные данные: массив товаров

4. Получение информации по одному товару

Входные данные: id товара

Описание: проверяет есть ли в базе данных товар с заданным id и возвращает его в формате JSON. Поля: id товара, наименование, количество, цена, скидка, рейтинг, количество отзывов, id продавца, имя продавца, описание товара, отзывы

Выходные данные: товар с отзывами

5. Получение нескольких товаров по id

Входные данные: список id товаров

Описание: проверяет есть ли в базе данных каждый товар с заданным в списке id и возвращает их в формате JSON. Поля: id товара, наименование, количество, цена, скидка, рейтинг, количество отзывов, id продавца, имя продавца, описание товара

Выходные данные: список товаров

6. Получение информации продавца

Входные данные: id продавца

Описание: проверяет есть ли в базе данных продавец с заданным id и возвращает его в формате JSON. Поля: id продавца, имя продавца, список его товаров

Выходные данные: продавец, список товаров

7. Получение корзины

Входные данные: jwt-токен

Описание: возвращает авторизованному пользователю его корзину товаров

Выходные данные: корзина товаров

8. Удаление товара из корзины

Входные данные: jwt-токен, id товара

Описание: удаляет из корзины переданный в запросе товар (если он действительно есть в корзине), возвращает авторизированному пользователю его корзину товаров

Выходные данные: измененная корзина товаров

9. Добавление товара в корзину

Входные данные: jwt-токен, id товара

Описание: добавляет товар, переданный в запросе, в корзину; возвращает авторизированному пользователю его корзину товаров

Выходные данные: измененная корзина товаров

10. Добавление отзыва на товар

Входные данные: jwt-токен, id товара, рейтинг, комментарий

Описание: проверяет, что товар существует; проверяет что рейтинг – это число от 1 до 5; добавляет отзыв на товар

Выходные данные: успех / ошибка

11. Удаление отзыва на товар

Входные данные: jwt-токен, id товара

Описание: проверяет, что товар существует; проверяет что отзыва от покупателя на этот товар существует; удаляет отзыв на товар

Выходные данные: успех / ошибка

12. Изменение отзыва на товар

Входные данные: jwt-токен, id товара, рейтинг, комментарий

Описание: проверяет, что товар существует; проверяет что рейтинг – это число от 1 до 5; если поле какое-то поле не передано, значит оно не требует изменений; изменяет отзыв на товар

Выходные данные: успех / ошибка

13. Изменение количества товара в корзине

Входные данные: jwt-токен, id товара, количество

Описание: изменяет в корзине количество товара, переданного в запросе; возвращает авторизированному пользователю его корзину товаров

Выходные данные: измененная корзина товаров

14. Оформление заказа

Входные данные: jwt-токен

Описание: оформляет заказ авторизованного пользователя: создается заказ из всех товаров в корзине, после чего корзина очищается

Выходные данные: оформленный заказ

15. Получение списка заказов

Входные данные: jwt-токен

Описание: возвращает список заказов авторизованного покупателя. Поля: id заказа, дата оформления, статус заказа, сумма заказа, количество товаров в заказе

Выходные данные: список заказов

16. Получение информации по заказу

Входные данные: jwt-токен, id заказа

Описание: возвращает авторизованному покупателю список купленных в заказе товаров для переданного в запросе id. Если переданного id заказа не существует, либо заказ принадлежит другому покупателю, сервер вернет ошибку. Поля: товар, его количество

Выходные данные: список заказов / ошибка

17. Кабинет покупателя

Входные данные: jwt-токен

Описание: возвращает авторизованному покупателю его информацию: id, имя, почту, дату регистрации

Выходные данные: json

18. Обновление кабинета покупателя

Входные данные: jwt-токен, новое имя

Описание: изменяет имя на переданное в запросе, возвращает авторизованному покупателю его информацию: id, имя, почту, дату регистрации

Выходные данные: json

19. Смена пароля (покупатель и продавец)

Входные данные: jwt-токен, старый пароль, новый пароль, новый пароль еще раз

Описание: проверяет что переданный «старый пароль» совпадает с тем, который в базе данных, в таком случае проверяется на равенство «новый пароль» и «новый пароль еще раз». В случае корректного ввода пароль будет сменен.

Выходные данные: успех / ошибка

20.Добавление нового товара (продавец)

Входные данные: jwt-токен, наименование товара, цена, количество, описание, скидка в процентах, ссылка на фото товара.

Описание: проверка, что поля наименование товара, цена, количество, описание не пусты, цена не меньше 1 рубля, наименование товара минимум 5 символов, количество неотрицательно, скидка от 0 до 99%; добавляет новый товар к продавцу

Выходные данные: json добавленного товара (id товара, наименование товара, цена, количество, описание, скидка в процентах, ссылка на фото товара.)

21.Удаление существующего товара (продавец)

Входные данные: jwt-токен, id товара

Описание: проверка, что переданный товар существует и принадлежит данному продавцу, затем удаление товара, иначе возврат ошибки

Выходные данные: успех / ошибка

22.Изменение данных существующего товара (продавец)

Входные данные: jwt-токен, id товара, наименование товара, цена, количество, описание, скидка в процентах, ссылка на фото товара.

Описание: проверка, , что переданный товар существует и принадлежит данному продавцу; проверка, что наименование товара, цена, количество, описание не пусты, цена не меньше 1 рубля, наименование товара минимум 5 символов, количество неотрицательно, скидка от 0 до 99%; если какие-то поля не переданы, значит их не нужно изменять; изменяет информацию товара

Выходные данные: успех / ошибка

23.Список моих товаров (продавец)

Входные данные: jwt-токен

Описание: выводит список добавленных продавцом товаров

Выходные данные: список товаров

24.Регистрация покупателя

Входные данные: имя, почта, пароль, пароль еще раз.

Описание: При регистрации проверяется заполнение всех полей, сложность пароля, а также, что пользователь верно ввёл повторный пароль. Регистрация будет успешно завершена, если пользователь верно ввёл поля и не существует аккаунта с такой почтой. Пароль сохранится в захешированном виде.

Выходные данные: JWT-токен авторизации / ошибка

25.Авторизация покупателя

Входные данные: почта, пароль

Описание: Проверяется заполнение всех полей и правильность ввода пары <почта, пароль>

Выходные данные: JWT-токен авторизации / ошибка

26.Регистрация продавца

Входные данные: имя, логин, пароль, пароль еще раз.

Описание: При регистрации проверяется заполнение всех полей, сложность пароля, а также, что пользователь верно ввёл повторный пароль. Регистрация будет успешно завершена, если пользователь верно ввёл поля и не существует аккаунта с таким логином. Пароль сохранится в захешированном виде.

Выходные данные: JWT-токен авторизации / ошибка

27.Авторизация покупателя

Входные данные: логин, пароль

Описание: Проверяется заполнение всех полей и правильность ввода пары <логин, пароль>

Выходные данные: JWT-токен авторизации / ошибка

5.4 Требования к подсистеме «База данных».

Требование DB_001 – База данных должна хранить данные в нормализованном виде о:

1. Покупателях

- **id** – уникальный номер, целое число (PK);
- **email** – электронный почтовый адрес, строковое поле;
- **name** – имя, строковое поле;
- **password** – пароль (в хешированном виде), строковое поле;
- **registration_date** – дата регистрации, дата.

2. Продавцах

- **id** – уникальный номер, целое число (PK);
- **login** – логин, строковое поле;
- **name** – название, строковое поле;
- **password** – пароль (в хешированном виде);
- **registration_date** – дата регистрации.

3. Товарах

- **id** – уникальный номер, целое число (PK);
- **title** – наименование, строковое поле;
- **price** – цена, целое число;
- **discount** – скидка, целое число от 0 до 100;
- **rating** – рейтинг, вещественное число, от 0 до 5;
- **reviews_count** – количество отзывов, целое число;
- **amount** – количество товара, целое число;
- **description** – описание товара, строковое поле;
- **selled_id** – уникальный номер продавца, целое число (FK);

4. Статусах заказа

- **id** – уникальный номер, целое число (PK);

- name – наименование статуса, строковое поле;
- description – описание статуса, строковое поле;

5. Заказах

- **id** – уникальный номер, целое число (PK);
- date – дата оформления заказа, дата;
- consumer – уникальный номер покупателя, целое число (FK);
- status – статус заказа, целое число (FK);

6. Товарах в заказе

- **order_id** – уникальный номер заказа, целое число (PK, FK);
- **product_id** – уникальный номер товара, целое число (PK, FK);
- quantity – количество товара в заказе, целое число;
- price – цена товара в заказе, целое число

7. Корзинах

- **user_id** – уникальный номер покупателя, целое число (PK, FK);
- **product_id** – уникальный номер товара, целое число (PK, FK);
- quantity – количество товара в корзине, целое число;

8. Отзывах

- **id** – уникальный номер, целое число (PK);
- mark – оценка товара, целое число от 1 до 5;
- content – текст отзыва, строковое поле;
- user_id – уникальный номер покупателя, целое число (FK);
- product_id – уникальный номер товара для которого написан отзыв (FK);
- date – дата написания отзыва, дата;

5.5 Требования к подсистеме «Облачное хранилище».

Требование CS_001 – Система должна хранить в своей файловой системы изображения товаров. Должны быть возможность добавлять новые изображения, удалять и получать уже существующие.

6 Разработка архитектуры проекта

Архитектура программного обеспечения формирует фундаментальные структуры системы, определяя организацию компонентов, их взаимосвязи и принципы проектирования. Каждая архитектурная конструкция включает элементы программного обеспечения, отношения между ними и характеристики как отдельных элементов, так и их совокупности. Архитектура программной системы служит концептуальным каркасом, подобно плану здания, и задает направления разработки для команд, определяя последовательность задач и требования к реализации.

Для наглядного представления структурных решений проекта применяются диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams — DFD), которые моделируют иерархию функциональных процессов, соединенных потоками информации. Основная цель этого представления — показать, как каждый процесс преобразует входные данные в выходные, а также выявить связи между процессами системы.

Архитектура платформы «Маркетплейс» построена как распределенная микросервисная система, где взаимодействие между компонентами осуществляется через стандартизированные протоколы передачи данных. Каждая подсистема разрабатывается и развертывается в изолированных контейнерах Docker, что обеспечивает модульность, масштабируемость и отказоустойчивость решения. Такой подход позволяет независимо масштабировать компоненты, изолировать сбои и обновлять части системы без остановки всей платформы.

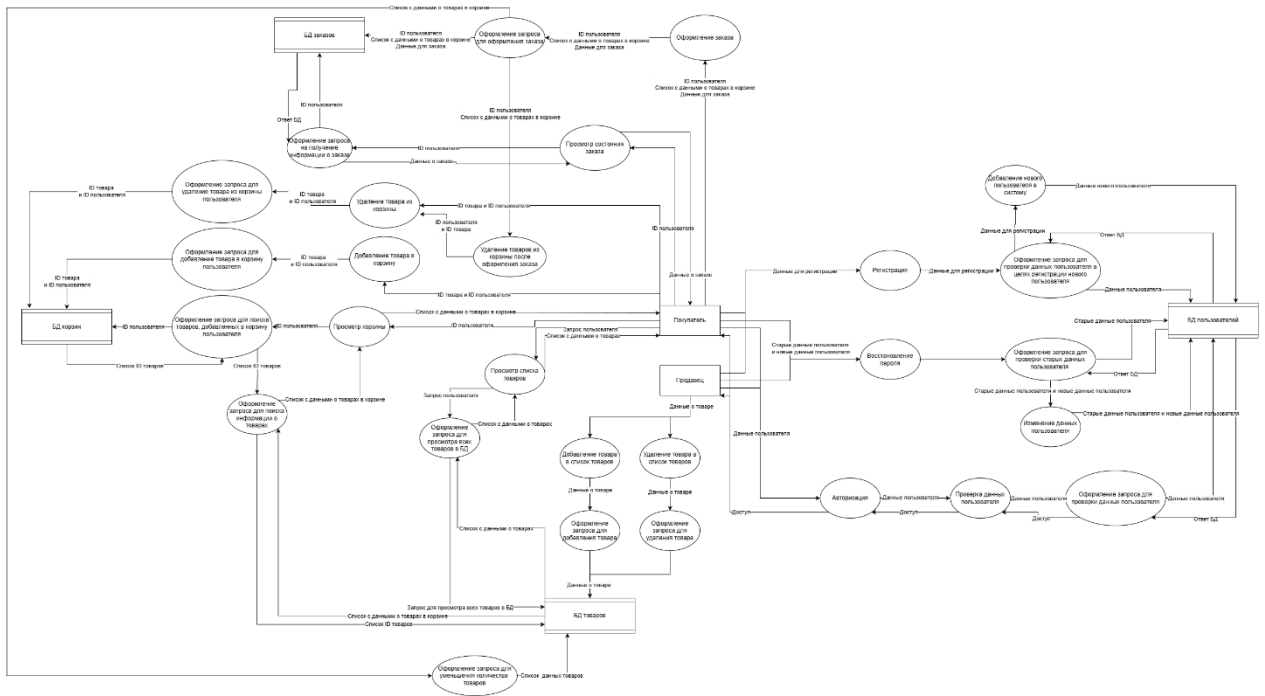


Рисунок .. – Диаграмма потоков данных

Потоки данных:

1. Сервисы при необходимости обращаются к PostgreSQL, для хранения данных, или к облачному хранилищу, для добавления картинки товара во внешнюю базу данных.
2. Покупатель и продавец, для использования программы должны авторизоваться, чтобы получить доступ. Если кто-то из них не зарегистрирован, они могут зарегистрироваться. Если кто-то из них забыл свой пароль, они могут его восстановить.
3. При оформлении заказа, если какой-либо товар отсутствует на складе, то он не будет добавлен в заказ, а оформление заказа произойдет без ошибок.
4. После оформления заказа, все товары из корзины пользователя удаляются.

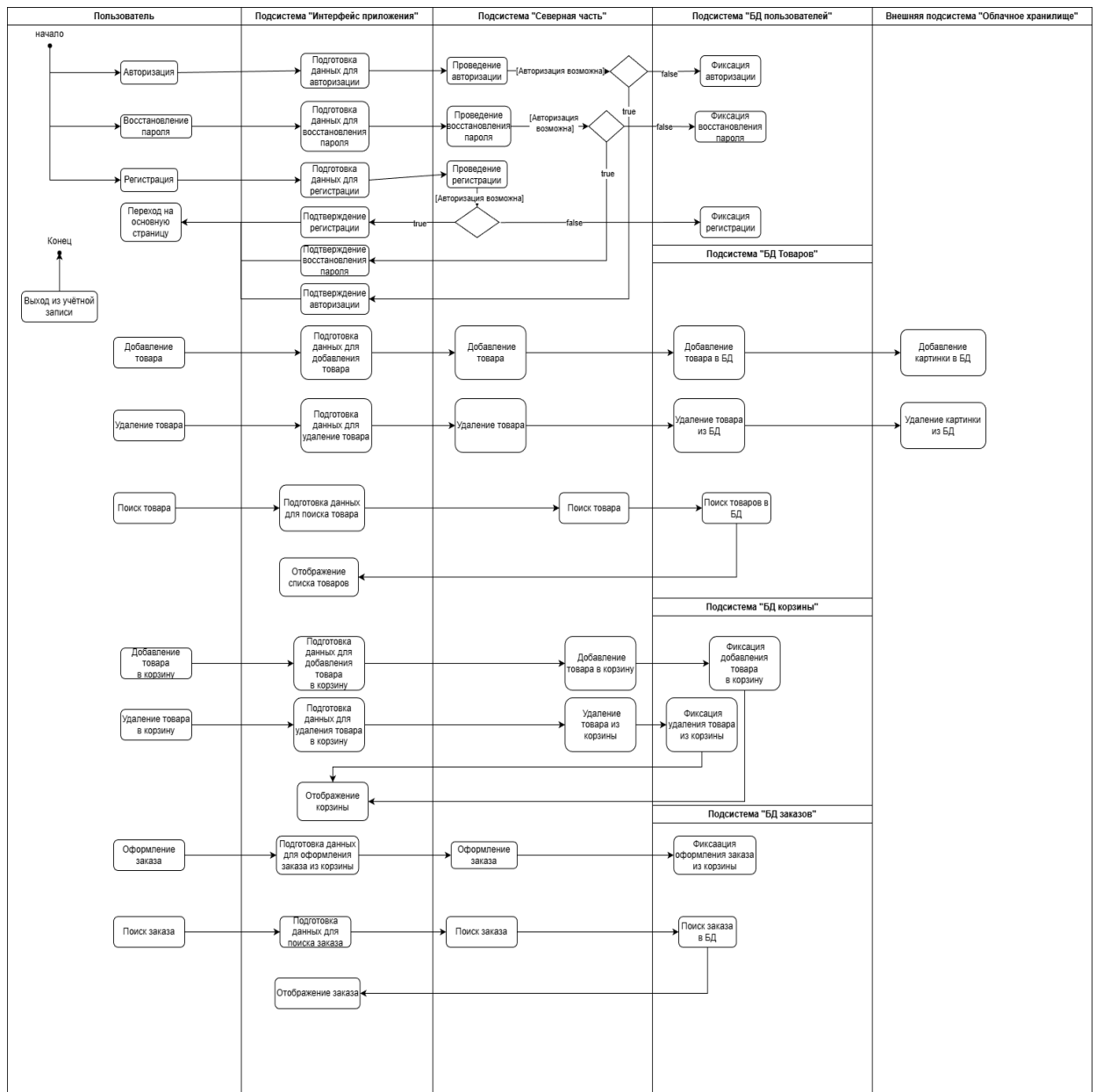


Рисунок .. - Диаграмма активностей

На предоставленной диаграмме активности показан процесс взаимодействия пользователя с системой, включающей несколько подсистем: интерфейс приложения, обработка команд и данных, БД пользователей, БД товаров, БД корзины, БД заказов и внешняя подсистема облачное хранилище.

Краткое описание:

1. Пользователь:

- Авторизуется, просматривает товары, добавляет или удаляет товар в корзину, оформляет или отслеживает заказ
- Добавляет или удаляет товары из общего списка товаров, если

авторизуется как продавец.

2. Подсистема “Интерфейс приложения”:

- Обработывает авторизацию и подтверждает её.
- Открывает страницы с товарами, корзиной или заказом.

3. Подсистема “Обработка команд и данных”:

- Проверяет данные авторизации и подтверждает её.
- Добавляет товары в корзину, оформляет заказы, добавляет или удаляет товары из общего списка товаров.
- Подготавливает данные для передачи в бд.

4. Подсистема “БД пользователей”:

- Фиксирует события авторизации пользователей, восстановления пароля или регистрации.

5. Подсистема “БД товаров”:

- Добавляет или удаляет товары из общего списка товаров.
- Ищет товары из общего списка товаров.

6. Подсистема “БД корзины”:

- Добавляет или удаляет товары из корзины.

7. Подсистема “БД заказов”:

- Оформляет заказ.
- Ищет заказ из списка заказов.

8. Внешняя подсистема “Облачное хранилище”:

- Герерирует ссылку на картинку и добавляет картинку в БД.

9. Особенности:

- Авторизация проверяется перед доступом к функционалу.
- Интеграция с внешним сервисом, для хранения картинок.

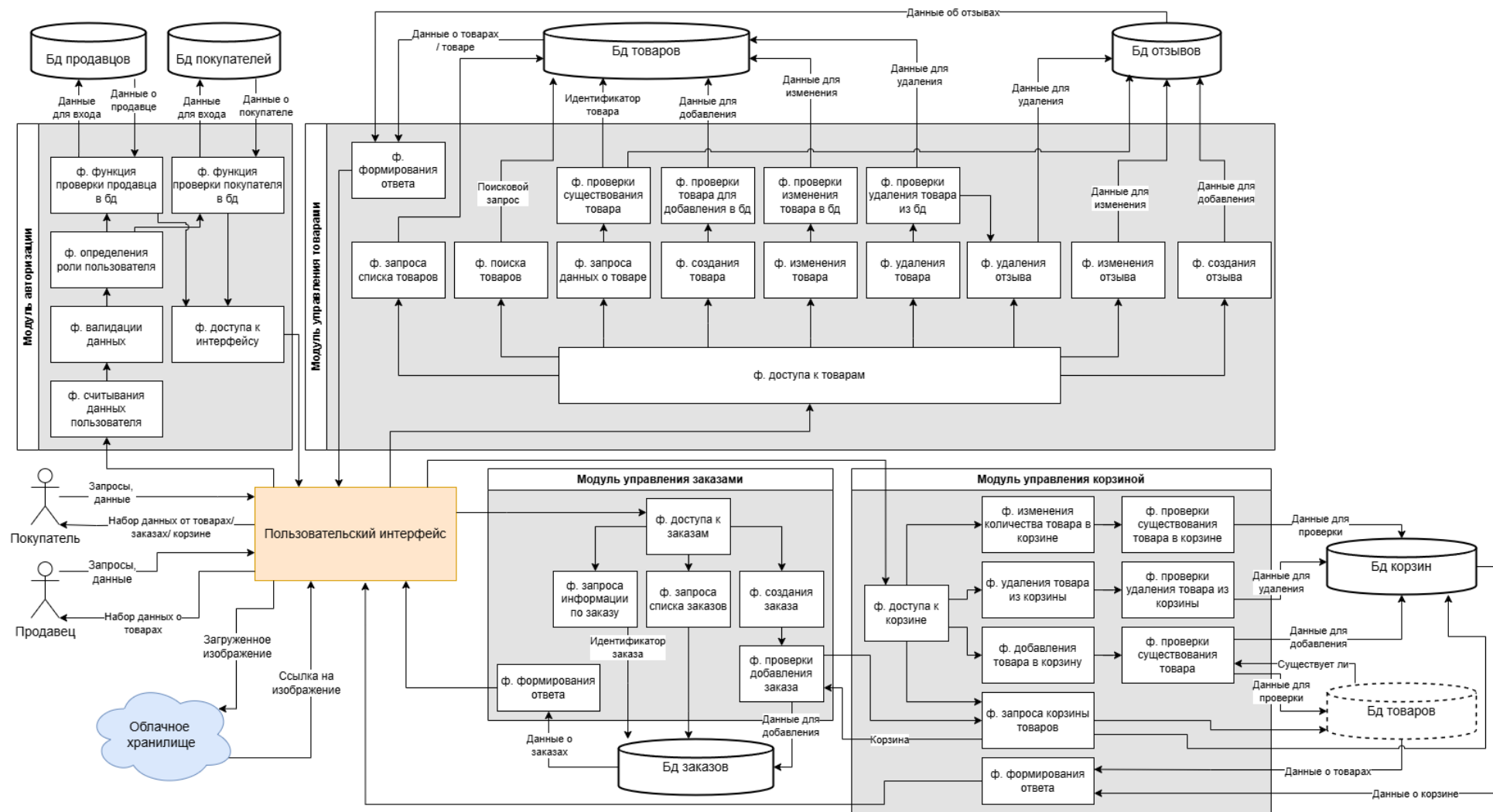


Рисунок 1.1 – Архитектурно-контекстная диаграмма

На рисунке .. представлена архитектурная диаграмма компонентов (АКД), отражающая взаимодействие основных модулей программной системы «Маркетплейс» на уровне функций и потоков данных. Диаграмма демонстрирует, каким образом пользовательские действия, выполняемые через интерфейс, обрабатываются функциональными модулями системы и приводят к изменениям в хранилищах данных.

В архитектуре системы выделены следующие ключевые компоненты:

- покупатель
- продавец
- пользовательский интерфейс
- облачное хранилище
- модуль авторизации
- модуль управления товарами
- модуль управления заказами
- модуль управления корзиной
- базы данных покупателей, продавцов, товаров, отзывов, корзин и заказов.

Взаимодействие между компонентами построено по принципу разделения ответственности, при котором каждый модуль реализует строго определённый набор функций.

Взаимодействие пользователя с интерфейсом

Внешними акторами на диаграмме выступают пользователи системы (покупатель и продавец). Пользователь взаимодействует с системой исключительно через интерфейс, передавая:

- запрос с набором данных (ввод учетных данных, создание товара, создание отзыва);
- запрос на получение информации о товарах.
- запрос на получение информации о корзине
- запрос на получение информации о заказах

Интерфейс выполняет роль промежуточного слоя, не содержащего бизнес-логики, и отвечает за передачу пользовательских данных в соответствующие модули системы.

Модуль авторизации

Модуль авторизации предназначен для проверки и подтверждения личности пользователя, а также определения его прав доступа.

Процесс авторизации реализуется следующим образом:

1. Интерфейс передает в модуль авторизации данные пользователя, считанные из формы ввода.
2. Функция считывания данных пользователя принимает и структурирует входную информацию.
3. Функция валидации данных выполняет проверку корректности и полноты введенных значений.
4. Функция проверки пользователя в базе данных обращается к базе продавцов/покупателей для поиска учетной записи.
5. При успешной проверке данных вызывается функция доступа к интерфейсу, которая возвращает в интерфейс информацию о разрешённом функционале в зависимости от роли пользователя.

Таким образом, модуль авторизации обеспечивает безопасный доступ к системе и формирует контекст дальнейшего взаимодействия пользователя с задачами.

Основная бизнес-логика системы сосредоточена в модулях: управления товарами, управления заказами, управления корзиной.

После успешной авторизации интерфейс получает доступ к некоторым функциям модуля управления товарами, корзиной, заказами.

Модуль управления товарами

Внутри модуля реализованы следующие функциональные процессы:

- Запрос списка товаров. При запросе списка товаров вызывается функция запроса списков товаров, которая запрашивает данные из базы товаров и выводит их в интерфейс.

- Поиск товаров. При поиске товаров вызывается функция поиска товаров, которая передает в базу товаров поисковой запрос и выводит список подходящих товаров в интерфейс.

- Получение данных о товаре. При запросе данных о товаре вызывается функция запроса данных о товаре, которая передает данные в функцию проверки существования товара. После успешной проверки данные о товаре в интерфейс.

- Создание товара. При создании товара вызывается функция создания товара, которая передает данные в функцию проверки товара для добавления в базу данных. После успешной проверки данные записываются в базу товаров.

- Изменение данных о товаре. При изменении товара вызывается функция изменения товара, которая передает данные в функцию проверки товара для изменения в базе данных. После успешной проверки данные записываются в базу товаров.

- Удаление товара. При удалении товара вызывается функция удаления товара, которая передает данные в функцию проверки товара для удаления из базы данных. После успешной проверки данные удаляются из базы товаров.

- Создание отзыва о товаре. При создании отзыва о товаре вызывается функция создания отзыва о товаре, которая записывает данные в базу отзывов.

- Изменение отзыва о товаре. При изменении отзыва о товаре вызывается функция изменения отзыва о товаре, которая записывает данные в базу отзывов.

- Удаление отзыва о товаре. При удалении отзыва о товаре вызывается функция удаления отзыва о товаре, которая удаляет данные из базы отзывов.

Модуль управления корзиной

Внутри модуля реализованы следующие функциональные процессы:

- Добавление товара в корзину. При добавлении товара в корзину вызывается функция добавления товара в корзину, которая передает данные в функцию проверки существования товара. После успешной проверки данные

записываются в базу корзин.

- Удаление товара из корзины. При удалении товара из корзины вызывается функция удаления товара из корзины, которая передает данные в функцию проверки удаления товара из корзины. После успешной проверки данные удаляются из базы корзин.

- Изменение количества товара в корзине. При изменении количества товара в корзине вызывается функция изменения количества товара в корзине, которая передает данные в функцию проверки существования товара в корзине. После успешной проверки данные перезаписываются в базе корзин.

- Запрос корзины товаров. При запросе корзины товаров вызывается функция запроса корзины товаров, которая из базы корзин выводит корзину в интерфейс.

Модуль управления корзиной

Внутри модуля реализованы следующие функциональные процессы:

- Создание заказа. При создании заказа вызывается функция создания заказа, которая передает данные в функцию проверки добавления заказа. После успешной проверки данные записываются в базу заказов.

- Запрос списка заказов. При запросе списка заказов вызывается функция запроса списка заказов, которая получает данные о заказах из базы заказов и возвращает их в интерфейс

- Запрос информации по заказу. При запросе информации о заказе вызывается функция запроса информации по заказу, которая получает данные о заказе из базы заказов и возвращает их в интерфейс

7 Разработка измерений проекта

Контроль за производственным процессом и его результатами является ключевым видом деятельности на современном предприятии, производящем программное обеспечение на заказ. В силу специфики такого продукта, как программное обеспечение, для оценки эффективности процесса и качества конечного продукта применяются особые методы. Комплекс мероприятий, направленных на количественную оценку эффективности работы компании, называется программой измерений компании. Программа измерений выполняется как в рамках отдельных проектов, осуществляемых компанией, так и в рамках определённых видов деятельности компании.

Метрики эффективности процесса разработки

1. Problem Resolution Rate (PRR)

$PRR = \text{Количество дней на обработку задачи}$

Стратегическая цель метрики – сократить сроки разработки модулей ПО.

Изучаемый объект метрики – задача.

Измеряемый атрибут – время обработки.

Единица измерения – день.

2. Faults Screening (FS)

$FS = (\text{Общее количество ошибок} - \text{Число ошибок найденных до бета-тестирования}) \times 100\% / \text{Общее количество ошибок}$

Стратегическая цель метрики – повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики – проект.

Измеряемый атрибут – эффективность обнаружения дефектов.

Единица измерения – %.

Метрики качества программного продукта

In Process Faults (IPF)

$IPF = (\text{Число обнаруженных ошибок до выпуска его релиза}) / LOC$

Стратегическая цель метрики – повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики – продукт, измеряемый атрибут – плотность неполадок.

Число обнаруженных ошибок – количество ошибок обнаруженных на этапе тестирования

Единица измерения – неполадка / LOC.

8 Разработка перечня задач проекта

В данной главе представлен перечень задач, которые необходимо выполнить в период разработки программного продукта.

8.1 Общие задачи проекта

- [GEN-1] Инициализация проекта

Описание: Создание репозитория, настройка системы контроля версий, определение структуры проекта.

- [GEN-2] Настройка окружения разработки

Описание: Установка необходимых инструментов, настройка среды разработки и зависимостей проекта.

- [GEN-3] Проектирование архитектуры системы

Описание: Определение основных компонентов системы, взаимодействия между ними и выбор технологий.

- [GEN-4] Разработка структуры базы данных

Описание: Проектирование схемы базы данных, определение сущностей и связей между ними.

- [GEN-5] Настройка CI/CD

Описание: Настройка автоматической сборки, тестирования и развертывания проекта.

8.2 Задачи подсистемы пользовательского интерфейса (Frontend)

- [FE-1] Разработка макета интерфейса

Описание: Создание дизайна страниц маркетплейса, включая каталог, карточку товара и корзину.

- [FE-2] Реализация главной страницы

Описание: Разработка пользовательского интерфейса главной страницы с отображением товаров.

- [FE-3] Реализация каталога товаров

Описание: Создание страницы каталога с возможностью фильтрации и поиска.

- [FE-4] Реализация карточки товара

Описание: Отображение информации о товаре, включая описание, цену и отзывы.

- [FE-5] Реализация корзины

Описание: Добавление, удаление товаров и оформление заказа.

- [FE-6] Реализация регистрации и авторизации

Описание: Создание форм входа и регистрации пользователей.

8.3 Задачи серверной подсистемы (Backend)

- [BE-1] Реализация API авторизации

Описание: Разработка механизмов регистрации, входа и управления сессиями пользователей.

- [BE-2] Реализация управления товарами

Описание: Создание API для добавления, редактирования и удаления товаров.

- [BE-3] Реализация обработки заказов

Описание: Обработка оформления заказов и управление их статусами.

- [BE-4] Реализация системы отзывов

Описание: Добавление возможности оставлять и просматривать отзывы о товарах.

8.4 Задачи подсистемы хранения данных

- [DB-1] Создание таблицы пользователей

Описание: Хранение данных о пользователях системы.

- [DB-2] Создание таблицы товаров

Описание: Хранение информации о товарах.

- [DB-3] Создание таблицы заказов

Описание: Хранение данных о заказах пользователей.

- [DB-4] Создание таблицы отзывов

Описание: Хранение пользовательских отзывов и оценок.

- [DB-5] Оптимизация запросов

Описание: Повышение производительности базы данных.

8.5 Тестирование и отладка

- [QA-1] Разработка тест-кейсов

Описание: Создание сценариев тестирования функциональности системы.

- [QA-2] Функциональное тестирование

Описание: Проверка корректности работы всех функций маркетплейса.

- [QA-3] Интеграционное тестирование

Описание: Проверка взаимодействия между подсистемами.

- [QA-4] Исправление ошибок

Описание: Устранение выявленных дефектов и повторное тестирование.

8.6 Сборка и выпуск

- [REL-1] Сборка проекта

Описание: Компиляция и подготовка приложения к развертыванию.

- [REL-2] Развертывание системы

Описание: Размещение маркетплейса на сервере.

- [REL-3] Подготовка документации

Описание: Создание пользовательской и технической документации.

- [REL-4] Выпуск версии продукта

Описание: Публикация стабильной версии маркетплейса.

9 Разработка рекомендаций по кодированию

В рамках разработки программного средства «Маркетплейс» были сформированы рекомендации по кодированию, направленные на обеспечение единообразия кода, повышения его читаемости, сопровождаемости и качества. Соблюдение данных рекомендаций является обязательным для всех участников команды разработки.

9.1 Общие рекомендации

Код должен быть читаемым, понятным и логически структурированным;

Не допускается дублирование кода — необходимо использовать переиспользуемые компоненты и функции;

Все изменения должны сопровождаться комментариями в системе контроля версий;

Имена переменных, функций и классов должны быть осмысленными и отражать их назначение;

Код должен соответствовать выбранному стилю оформления (code style) и быть единообразным во всём проекте;

Каждый модуль должен выполнять одну логическую задачу (принцип единственной ответственности).

9.2 Рекомендации для клиентской части (Frontend)

Использовать компонентный подход при разработке интерфейса;

Компоненты должны быть переиспользуемыми и независимыми друг от друга;

Логика и представление должны быть разделены;

Стили должны быть изолированы (CSS Modules / scoped стили);

Не допускать избыточной вложенности компонентов;

Все запросы к серверу должны выполняться через отдельный слой (API-сервис);

Обработка ошибок должна быть реализована на уровне интерфейса.

9.3 Рекомендации для серверной части (Backend)

Архитектура должна быть разделена на слои (контроллеры, сервисы, репозитории);

Бизнес-логика должна быть вынесена в отдельные сервисы;

Не допускается размещение логики в контроллерах;

Все входные данные должны валидироваться;

Ошибки должны обрабатываться централизованно;

Использовать REST-подход при разработке API;

Все методы API должны иметь понятные и единообразные маршруты.

9.4 Рекомендации по работе с базой данных

Имена таблиц и полей должны быть понятными и единообразными;

Использовать нормализацию данных для предотвращения дублирования;

Все запросы должны быть оптимизированы;

Использовать индексы для ускорения поиска;

Все операции изменения данных должны быть транзакционными при необходимости.

9.5 Рекомендации по именованию

Имена переменных — в формате camelCase;

Имена функций — глаголы или глагольные конструкции (getUser, createOrder);

Имена классов — в формате PascalCase;

Константы — в формате UPPER_CASE;

Названия файлов должны отражать их содержимое.

9.6 Контроль качества кода

Все изменения проходят проверку через Pull Request;

Перед слиянием код должен быть проверен другим участником команды;

Использовать линтеры и форматтеры для автоматической проверки кода;

Код должен успешно проходить тесты перед добавлением в основную ветку;

Не допускается добавление неработающего или непроверенного кода.

10 Разработка плана тестирования проекта

Тестирование программного продукта представляет собой процесс проверки корректности работы системы, соответствия требованиям, устойчивости к ошибкам ввода и удобства использования. Для проекта «Маркетплейс» тестирование охватывает ключевые сценарии взаимодействия пользователей (покупателей и продавцов) с системой: регистрацию, авторизацию, восстановление пароля, управление товарами (добавление, редактирование, удаление), поиск и фильтрацию, работу с корзиной, оформление заказов, отзывы и оценки, а также управление личным кабинетом.

Одним из методов проектирования тестов является метод классов эквивалентности, позволяющий разбить множество возможных входных данных на группы корректных и некорректных значений. Это позволяет сократить число тестов без потери качества покрытия.

Ниже приведены основные классы эквивалентности для наиболее значимых функций системы, а также перечень типовых ошибок с соответствующими сообщениями.

10.1 Ошибки и сообщения об ошибках

Для всех неправильных классов эквивалентности в системе предусмотрена обработка ошибок с выводом понятных диагностических сообщений пользователю. Перечень типовых ошибок и соответствующих сообщений приведён в таблице

Таблица...– Ошибки и сообщения об ошибках

Номер класса	Ошибка	Сообщение об ошибке
1	Попытка регистрации покупателя с уже существующим email	Пользователь с указанным email уже зарегистрирован

2	Некорректный формат email	Введите корректный email (например, name@domain.com)
3	Пароль не соответствует требованиям сложности	Пароль должен содержать минимум 8 символов, хотя бы одну цифру и один специальный символ
4	Пароли не совпадают при регистрации	Введённые пароли не совпадают
5	Не заполнено поле имени	Заполните все обязательные поля
6	При авторизации покупателя email не найден	Пользователь с указанным email не найден
7	При авторизации покупателя неверный пароль	Неверный email или пароль
8	Наименование товара менее 5 символов	Наименование товара должно содержать не менее 5 символов
9	Цена товара менее 1 рубля	Цена товара не может быть меньше 1 рубля
10	Количество товара отрицательное	Количество товара не может быть отрицательным
11	Скидка указана вне диапазона 0–99%	Скидка должна быть в диапазоне от 0 до 99%
12	Не загружено фото товара	Необходимо загрузить хотя бы одно фото товара
13	Попытка добавить товар без авторизации продавца	Для добавления товара необходимо войти как продавец
19	Попытка удалить несуществующий товар	Товар с указанным ID не найден
20	Попытка удалить товар другого продавца	Вы можете удалять только свои товары
21	Поисковый запрос короче 2 символов	Поисковый запрос должен содержать не менее 2 символов
22	Попытка добавить в корзину несуществующий товар	Товар не найден
23	Попытка добавить товар в корзину без авторизации покупателя	Для добавления товара в корзину необходимо войти в систему

29	Попытка оформить заказ с пустой корзиной	Корзина пуста. Добавьте товары для оформления заказа
30	Попытка оформить заказ без авторизации	Для оформления заказа необходимо войти в систему
31	Попытка оставить отзыв на несуществующий товар	Товар не найден
32	Оценка отзыва вне диапазона 1–5	Оценка должна быть от 1 до 5
33	Пустой текст отзыва	Текст отзыва не может быть пустым
34	Попытка оставить второй отзыв на тот же товар	Вы уже оставили отзыв на этот товар
35	Попытка изменить несуществующий отзыв	Отзыв не найден
36	Попытка изменить чужой отзыв	Вы можете изменять только свои отзывы
37	Новая оценка при изменении отзыва вне диапазона 1–5	Оценка должна быть от 1 до 5
38	Новый текст отзыва пуст	Текст отзыва не может быть пустым
40	Попытка удалить несуществующий отзыв	Отзыв не найден
41	Попытка удалить чужой отзыв	Вы можете удалять только свои отзывы
42	Старый пароль при смене введен неверно	Неверный старый пароль
43	Новый пароль при смене не соответствует требованиям	Пароль должен содержать минимум 8 символов, хотя бы одну цифру и один специальный символ
44	Подтверждение нового пароля не совпадает	Новый пароль и подтверждение не совпадают
57	Наименование товара менее 5 символов	Наименование товара должно содержать не менее 5 символов
58	Цена товара менее 1 рубля	Цена товара не может быть меньше 1 рубля

59	Количество товара отрицательное	Количество товара не может быть отрицательным
60	Скидка указана вне диапазона 0–99%	Скидка должна быть в диапазоне от 0 до 99%
61	Не загружено фото товара	Необходимо загрузить хотя бы одно фото товара

10.2 Классы эквивалентности

Таблица ... – Классы эквивалентности

Входные данные	Номер правильного класса эквивалентности	Правильный класс эквивалентности	Номер неправильного класса эквивалентности	Неправильный класс эквивалентности
Данные для регистрации пользователя	45	Введены корректные данные пользователя: почта, имя, пароль; пользователь успешно зарегистрирован $email \in Emails$, $Emails = \{local\}@domain\}$, $local = \{c1...cn\}$, $ci \in \{a...z, A...Z, 0...9, ., _, -\}$, $n \geq 1$, $domain = \{d1...dm\}$, $dj \in \{a...z, A...Z, 0...9, -\}$, $m \geq 3$, $name = \{w1\}$, $w1 = \{c1...cn\}$, $ck \in \{A...Я\}$, $name \neq \emptyset$, $password \in PasswordStrong$, $PasswordStrong = \{p1...pk\}$, $k \geq 8$, $\exists pi \in \{0...9\}$, $\exists pj \in \{!@#\\$%^&*()_+=- \square \} ; " , . < > / ? \backslash \sim \}$,	1	$email \in Users.email$ «Пользователь с указанным email уже зарегистрирован»
			2	$email \notin Emails$ «Введите корректный email (например, name@domain.com)»
			3	$password \notin PasswordStrong$ «Пароль должен содержать минимум 8 символов, хотя бы одну цифру и один специальный символ»
			4	$password2 \neq password$ «Введённые пароли не совпадают»
			5	$name = \emptyset$ «Заполните все обязательные поля»

		password2 = password email $\notin$ Users.email		
Данные для авторизации пользователя	46	Введены корректные данные покупателя: почта, имя, пароль; пользователь успешно авторизован	6	email $\notin$ Users.email – «Пользователь с указанным email не найден»»
		email $\in$ Users.email, password = password(Users.find(email))	7	email $\in$ Users.email, но password $\neq$ correct – «Неверный email или пароль»
Данные для добавления товара продавцом	47	Продавец корректно вводит данные для добавления товара: Название товара, цена, количество, скидка и фото. Товар успешно добавляется title $\in$ TitleValid, TitleValid = {t1...tn}, n $\geq$ 5, ti $\in$ {A...Я, а...я, A...Z, a...z, 0...9, пробел, -, ., }, price $\in$ N, amount $\in$ Z, discount $\in$ Z, 0 $\leq$ discount $\leq$ 99, description = {d1...dn}, n $\geq$ 1, photo $\neq$ $\emptyset$, role(current_user) = seller	8	title $\notin$ TitleValid «Наименование товара должно содержать не менее 5 символов»
			9	price $\notin$ PriceValid «Цена товара не может быть меньше 1 рубля»
			10	amount $\notin$ AmountValid «Количество товара не может быть отрицательным»
			11	discount $\notin$ DiscountValid «Скидка должна быть в диапазоне от 0 до 99%»
			12	photo = $\emptyset$ «Необходимо загрузить хотя бы одно фото товара»
			13	role(current_user) $\neq$ seller «Для добавления товара необходимо войти как продавец»

Данные для удаления товара продавцом	48	Продавец успешно выбирает id товара для удаления и удаляет его $task_id \in Products.id, seller_id(task_id) = current_user.id$	19	$task_id \notin Products.id$ «Товар с указанным ID не найден»
			20	$task_id \in Products.id,$ $seller_id(task_id) \neq current_user.id$ «Вы можете удалять только свои товары»
Данные для поиска товара	49	Данные для поиска введены верно $query \in SearchQueryValid$ $SearchQueryValid = \{q_1 \dots q_n\}, n \geq 2, q_i \in \{\text{любые символы, кроме управляющих}\}$	21	$query \notin SearchQueryValid$ «Поисковый запрос должен содержать не менее 2 символов»
Данные для добавления товара в корзину	50	Покупатель выбирает существующий продукт и добавляет его в корзину $product_id \in Products.id, role(current_user) = buyer$	22	$product_id \notin Products.id$ «Товар не найден»
			23	$role(current_user) \neq buyer$ «Для добавления товара в корзину необходимо войти в систему»
Данные для оформления заказа	51	Покупатель оформляет заказ своей не пустой корзины успешно $Cart(current_user) \neq \emptyset, role(current_user) = buyer$	29	$Cart(current_user) = \emptyset$ «Корзина пуста. Добавьте товары для оформления заказа»
			30	$role(current_user) \neq buyer$ «Для оформления заказа необходимо войти в систему»
Данные для добавления отзыва	52	Пользователь выбирает товар, ставит ему оценку и пишет свой отзыв успешно $product_id \in Products.id, mark \in \mathbb{Z}, 1 \leq mark \leq 5,$	31	$product_id \notin Products.id$ «Товар не найден»

		content = {t1...tn}, n ≥ 1, role(current_user) = buyer, (current_user.id, product_id) ∉ Reviews	32	mark ∉ MarkValid «Оценка должна быть от 1 до 5»
			33	content = ∅ «Текст отзыва не может быть пустым»
			34	(current_user.id, product_id) ∈ Reviews «Вы уже оставили отзыв на этот товар»
Данные для изменения отзыва	53	Пользователь выбирает отзыв и изменяет данные в нём успешно. review_id ∈ Reviews.id, user_id(review_id) = current_user.id, new_mark ∈ MarkValid, new_content ≠ ∅	35	review_id ∉ Reviews.id «Отзыв не найден»
			36	review_id ∈ Reviews.id, user_id(review_id) ≠ current_user.id «Вы можете изменять только свои отзывы»
			37	new_mark ∉ MarkValid «Оценка должна быть от 1 до 5»
			38	new_content = ∅ «Текст отзыва не может быть пустым»
Данные для удаления отзыва	54	Пользователь выбирает свой отзыв и удаляет его успешно	40	review_id ∉ Reviews.id «Отзыв не найден»

		$\text{review_id} \in \text{Reviews.id}, \text{user_id}(\text{review_id}) = \text{current_user.id}$	41	$\text{review_id} \in \text{Reviews.id}, \text{user_id}(\text{review_id}) \neq \text{current_user.id}$ «Вы можете удалять только свои отзывы»
Данные для смены пароля	55	$\text{old_password} = \text{correct_hash}(\text{current_user})$ $\text{new_password} \in \text{PasswordStrong},$ $\text{PasswordStrong} = \{p_1 \dots p_k\}, k \geq 8,$ $\exists p_i \in \{0 \dots 9\},$ $\exists p_j \in \{!@\$ \% ^ \& * () _ + = - \square \} :: " . < > / ? \backslash \sim \},$ $\text{new_password2} = \text{new_password}$	42	$\text{old_password} \neq \text{correct}$ «Неверный старый пароль»
			43	$\text{new_password} \notin \text{PasswordStrong}$ «Пароль должен содержать минимум 8 символов, хотя бы одну цифру и один специальный символ»
			44	$\text{new_password2} \neq \text{new_password}$ «Новый пароль и подтверждение не совпадают»
Данные для смены	56	Продавец корректно вводит данные для изменения данных	57	$\text{title} \notin \text{TitleValid}$

информации о товаре		товара: Название товара, цена, количество, скидка и фото. Товар успешно изменяется		«Наименование товара должно содержать не менее 5 символов»
		title $\in$ TitleValid, TitleValid = {t1...tn}, n $\geq$ 5, ti $\in$ {A...Я, а...я, A...Z, a...z, 0...9, пробел, , . , },	58	price $\notin$ PriceValid «Цена товара не может быть меньше 1 рубля»
		price $\in$ N, amount $\in$ Z, discount $\in$ Z, 0 $\leq$ discount $\leq$ 99, description = {d1...dn}, n $\geq$ 1,	59	amount $\notin$ AmountValid «Количество товара не может быть отрицательным»
		photo $\neq$ $\emptyset$	60	discount $\notin$ DiscountValid «Скидка должна быть в диапазоне от 0 до 99%»
			61	photo = $\emptyset$ «Необходимо загрузить хотя бы одно фото товара»

10.3 Общий план тестирования

Тестирование проекта проводится по следующим направлениям:

1. **Модульное тестирование** – проверка отдельных небольших частей программы (например, проверка правильности расчёта скидки или валидации email). Каждая такая часть тестируется отдельно от остальных.
2. **Интеграционное тестирование** – проверка того, как разные части системы работают вместе: база данных, сервер, хранилище картинок. Убеждаемся, что они правильно обмениваются данными.
3. **Системное тестирование** – проверка всей системы целиком. Прогоняются основные сценарии: регистрация, добавление товара продавцом, поиск, покупка, отзыв. Проверяется, что всё работает как задумано.
4. **Тестирование интерфейса** – проверка, удобно ли пользователям работать с сайтом, правильно ли отображаются кнопки и формы на разных устройствах (компьютер, планшет, телефон), понятны ли сообщения об ошибках.

5. **Нагрузочное тестирование** – проверка, как система ведёт себя при большом количестве пользователей одновременно (например, 100 человек). Замеряется скорость ответа сервера – она должна быть быстрой, чтобы пользователи не ждали.

6. **Тестирование безопасности** – проверка, что никто не может сделать то, на что у него нет прав (например, покупатель не может изменить товар продавца). Также проверяется защита паролей и защита от взлома.

Тестирование проекта

В таблицах ... - ... представлены тесты для покрытия Классов эквивалентности.

Т а б л и ц а ... – Тест 1

№	Входные данные	
1	Новый пользователь с логином «IlyaFed», паролем «1234abcd!», почтой «fedyunin.im@dvfu.ru»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Успешная регистрация	45

Т а б л и ц а ... – Тест 2

№	Входные данные	
2	Новый пользователь с уже существующим email	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Пользователь с указанным email уже зарегистрирован	1

Т а б л и ц а ... – Тест 3

№	Входные данные	
3	Новый пользователь с email «wrongmail» и паролём «1234»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Ошибка регистрации	2, 3

Т а б л и ц а ... – Тест 4

№	Входные данные	
4	Пароли не совпадают	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Введённые пароли не совпадают	4

Т а б л и ц а ... – Тест 5

№	Входные данные	
5	Новый пользователь не заполняет поле имени, вводит email и пароль.	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Заполните все обязательные поля	5

Т а б л и ц а ... – Тест 6

№	Входные данные	
6	Пользователь с email «fedyunin.im@dvfu.ru» и паролем «1234abcd!»	

	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Успешная авторизация	46

Т а б л и ц а ... – Тест 7

№	Входные данные	
7	Пользователь с email «unknown@mail.com»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Пользователь с указанным email не найден	6

Т а б л и ц а ... – Тест 8

№	Входные данные	
8	Пользователь с email «fedyunin.im@dvfu.ru» и неверным паролем	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Неверный email или пароль	7

Т а б л и ц а ... – Тест 9

№	Входные данные	
9	Авторизованный продавец вводит название товара «Смартфон Samsung Galaxy A55», цену 20000 рублей, количество 5 единиц, скидку 10%, описание «Смартфон с AMOLED-экраном и 128 ГБ памяти», загружает фотографию товара	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности

	Товар успешно добавлен	47
--	------------------------	----

Т а б л и ц а ... – Тест 10

№	Входные данные	
10	Авторизованный продавец вводит название товара «TV», цену 20000 рублей, количество 5 единиц, скидку 10%, описание «Телевизор для дома», загружает фотографию товара	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Наименование товара должно содержать не менее 5 символов	8

Т а б л и ц а ... – Тест 11

№	Входные данные	
11	Авторизованный продавец вводит название товара «Смартфон Samsung Galaxy A55», цену 0 рублей, количество 5 единиц, скидку 10%, описание «Смартфон с AMOLED-экраном и 128 ГБ памяти», загружает фотографию товара	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Цена товара не может быть меньше 1 рубля	9

Т а б л и ц а ... – Тест 12

№	Входные данные	
12	Авторизованный продавец вводит название товара «Смартфон Samsung Galaxy A55», цену 20000 рублей, количество -5 единиц, скидку 10%, описание «Смартфон с AMOLED-экраном и 128 ГБ памяти», загружает фотографию товара	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности

	Количество товара не может быть отрицательным	10
--	---	----

Т а б л и ц а ... – Тест 13

№	Входные данные	
13	Авторизованный продавец вводит название товара «Смартфон Samsung Galaxy A55», цену 20000 рублей, количество 5 единиц, скидку 120%, описание «Смартфон с AMOLED-экраном и 128 ГБ памяти», загружает фотографию товара	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Скидка должна быть в диапазоне от 0 до 99%	11

Т а б л и ц а ... – Тест 14

№	Входные данные	
14	Авторизованный продавец вводит название товара «Смартфон Samsung Galaxy A55», цену 20000 рублей, количество 5 единиц, скидку 10%, описание «Смартфон с AMOLED-экраном и 128 ГБ памяти», но не загружает ни одной фотографии	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Необходимо загрузить хотя бы одно фото товара	12

Т а б л и ц а ... – Тест 15

№	Входные данные	
15	Неавторизованный пользователь пытается добавить товар: название «Смартфон Samsung Galaxy A55», цена 20000 рублей, количество 5 единиц, скидка 10%, описание «Смартфон с AMOLED-экраном и 128 ГБ памяти», фотография загружена	

	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Для добавления товара необходимо войти как продавец	13

Т а б л и ц а ... – Тест 16

№	Входные данные	
16	Авторизованный продавец выбирает для удаления товар с идентификатором 125, который существует в системе и принадлежит ему	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Товар успешно удалён	48

Т а б л и ц а ... – Тест 17

№	Входные данные	
17	Авторизованный продавец пытается удалить товар с идентификатором 9999, который отсутствует в системе	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Товар с указанным ID не найден	19

Т а б л и ц а ... – Тест 18

№	Входные данные	
18	Авторизованный продавец пытается удалить товар с идентификатором 130, который существует в системе, но принадлежит другому продавцу	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности

	Вы можете удалять только свои товары	20
--	--------------------------------------	----

Т а б л и ц а ... – Тест 19

№	Входные данные	
19	Пользователь вводит в строку поиска запрос «ноутбук»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Поиск выполнен успешно, отображён список найденных товаров	49

Т а б л и ц а ... – Тест 20

№	Входные данные	
20	Пользователь вводит в строку поиска запрос «а»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Поисковый запрос должен содержать не менее 2 символов	21

Т а б л и ц а ... – Тест 21

№	Входные данные	
21	Авторизованный покупатель выбирает товар с идентификатором 125, который существует в системе, и нажимает кнопку «Добавить в корзину»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Товар успешно добавлен в корзину	50

Т а б л и ц а ... – Тест 22

№	Входные данные	
22	Авторизованный покупатель пытается добавить в корзину товар с идентификатором 9999, который отсутствует в системе	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Товар не найден	22

Т а б л и ц а ... – Тест 23

№	Входные данные	
23	Неавторизованный пользователь пытается добавить в корзину товар с идентификатором 125	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Для добавления товара в корзину необходимо войти в систему	23

Т а б л и ц а ... – Тест 24

№	Входные данные	
24	Авторизованный покупатель с непустой корзиной, содержащей 2 товара, нажимает кнопку «Оформить заказ»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Заказ успешно оформлен	51

Т а б л и ц а ... – Тест 25

№	Входные данные	
25	Авторизованный покупатель с пустой корзиной нажимает кнопку «Оформить заказ»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности

	Корзина пуста. Добавьте товары для оформления заказа	29
--	--	----

Т а б л и ц а ... – Тест 26

№	Входные данные	
26	Неавторизованный пользователь пытается оформить заказ	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Для оформления заказа необходимо войти в систему	30

Т а б л и ц а ... – Тест 27

№	Входные данные	
27	Авторизованный покупатель выбирает существующий товар с идентификатором 125, ставит оценку 5 и вводит текст отзыва «Отличный товар, быстрая доставка»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Отзыв успешно добавлен	52

Т а б л и ц а ... – Тест 28

№	Входные данные	
28	Авторизованный покупатель пытается оставить отзыв на товар с идентификатором 9999, который отсутствует в системе, указывает оценку 5 и текст «Отличный товар»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Товар не найден	31

Т а б л и ц а ... – Тест 29

№	Входные данные	
29	Авторизованный покупатель выбирает существующий товар с идентификатором 125, ставит оценку 10 и вводит текст отзыва «Отличный товар»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Оценка должна быть от 1 до 5	32

Т а б л и ц а ... – Тест 30

№	Входные данные	
30	Авторизованный покупатель выбирает существующий товар с идентификатором 125, ставит оценку 5, но оставляет текст отзыва пустым	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Текст отзыва не может быть пустым	33

Т а б л и ц а ... – Тест 31

№	Входные данные	
31	Авторизованный покупатель повторно пытается оставить отзыв на товар с идентификатором 125, на который он уже ранее оставлял отзыв	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Вы уже оставили отзыв на этот товар	34

Т а б л и ц а ... – Тест 32

№	Входные данные	
---	----------------	--

32	Авторизованный пользователь выбирает свой отзыв с идентификатором 45, изменяет оценку на 4 и текст на «Хороший товар, но упаковка была повреждена»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Отзыв успешно изменён	53

Т а б л и ц а ... – Тест 33

№	Входные данные	
33	Авторизованный пользователь пытается изменить отзыв с идентификатором 999, который отсутствует в системе	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Отзыв не найден	35

Т а б л и ц а ... – Тест 34

№	Входные данные	
34	Авторизованный пользователь пытается изменить отзыв с идентификатором 52, который принадлежит другому пользователю	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Вы можете изменять только свои отзывы	36

Т а б л и ц а ... – Тест 35

№	Входные данные	
35	Авторизованный пользователь выбирает свой отзыв с идентификатором 45, указывает новую оценку 8 и текст «Хороший товар»	

	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Оценка должна быть от 1 до 5	37

Т а б л и ц а ... – Тест 36

№	Входные данные	
36	Авторизованный пользователь выбирает свой отзыв с идентификатором 45, указывает новую оценку 4, но оставляет новый текст пустым	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Текст отзыва не может быть пустым	38

Т а б л и ц а ... – Тест 37

№	Входные данные	
37	Авторизованный пользователь выбирает свой отзыв с идентификатором 45 и нажимает кнопку «Удалить отзыв»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Отзыв успешно удалён	54

Т а б л и ц а ... – Тест 38

№	Входные данные	
38	Авторизованный пользователь пытается удалить отзыв с идентификатором 999, который отсутствует в системе	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности

	Отзыв не найден	40
--	-----------------	----

Т а б л и ц а ... – Тест 39

№	Входные данные	
39	Авторизованный пользователь пытается удалить отзыв с идентификатором 52, который принадлежит другому пользователю	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Вы можете удалять только свои отзывы	41

Т а б л и ц а ... – Тест 40

№	Входные данные	
40	Авторизованный пользователь вводит верный старый пароль «OldPass123!», новый пароль «NewPass123!», подтверждение нового пароля «NewPass123!»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Пароль успешно изменён	55

Т а б л и ц а ... – Тест 41

№	Входные данные	
41	Авторизованный пользователь вводит неверный старый пароль «WrongOld123!», новый пароль «NewPass123!», подтверждение нового пароля «NewPass123!»	

	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Неверный старый пароль	42

Т а б л и ц а ... – Тест 42

№	Входные данные	
42	Авторизованный пользователь вводит верный старый пароль «OldPass123!», новый пароль «12345678», подтверждение нового пароля «12345678»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Пароль должен содержать минимум 8 символов, хотя бы одну цифру и один специальный символ	43

Т а б л и ц а ... – Тест 43

№	Входные данные	
43	Авторизованный пользователь вводит верный старый пароль «OldPass123!», новый пароль «NewPass123!», подтверждение нового пароля «NewPass12!»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Новый пароль и подтверждение не совпадают	44

Т а б л и ц а ... – Тест 44

№	Входные данные	
44	Авторизованный пользователь изменяет отзыв и оставляет новое содержание пустым	

Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
Текст отзыва не может быть пустым	39

Т а б л и ц а ... – Тест 45

№	Входные данные	
45	Пользователь вводит корректные данные регистрации: имя, email, пароль и подтверждение пароля	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Успешная регистрация	45

Т а б л и ц а ... – Тест 46

№	Входные данные	
46	Пользователь вводит существующий email и корректный пароль	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Успешная авторизация	46

Т а б л и ц а ... – Тест 47

№	Входные данные	
47	Авторизованный продавец вводит корректные данные товара и загружает фото	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности

Товар успешно добавлен	47
------------------------	----

Т а б л и ц а ... – Тест 48

№	Входные данные	
48	Авторизованный продавец удаляет существующий товар, который принадлежит ему	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Товар успешно удалён	48

Т а б л и ц а ... – Тест 49

№	Входные данные	
49	Пользователь вводит поисковый запрос длиной не менее 2 символов	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Отображён список найденных товаров	49

Т а б л и ц а ... – Тест 50

№	Входные данные	
50	Авторизованный покупатель добавляет существующий товар в корзину	

Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
Товар успешно добавлен в корзину	50

Т а б л и ц а ... – Тест 51

№	Входные данные	
51	Авторизованный пользователь вводит верный старый пароль «OldPass123!», новый пароль «NewPass123!», подтверждение нового пароля «NewPass12!»	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Новый пароль и подтверждение не совпадают	51

Т а б л и ц а ... – Тест 52

№	Входные данные	
52	Авторизованный покупатель оформляет заказ с непустой корзиной	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Заказ успешно оформлен	52

Т а б л и ц а ... – Тест 53

№	Входные данные
---	----------------

53	Авторизованный покупатель изменяет свой существующий отзыв, указав корректную оценку и текст	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Отзыв успешно изменён	53

Т а б л и ц а ... – Тест 54

№	Входные данные	
54	Авторизованный покупатель удаляет свой существующий отзыв	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Отзыв успешно удалён	54

Т а б л и ц а ... – Тест 55

№	Входные данные	
55	Авторизованный пользователь вводит верный старый пароль, новый пароль и совпадающее подтверждение	
	Выходные данные	Покрытые классы эквивалентности
	Пароль успешно изменён	55

Список литературы

1. Wildberries – крупнейший российский онлайн-ритейлер. URL: <https://www.wildberries.ru>
2. Ozon – одна из ведущих российских платформ электронной коммерции. URL: www.ozon.ru
3. Яндекс.Маркет – сервис для сравнения цен и покупок товаров. URL: <https://market.yandex.ru>
4. Amazon – мировая платформа электронной коммерции и облачных услуг. URL: <https://www.amazon.com>